

OBJECTIFS

- Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point.
- Comparer la symétrie centrale et la symétrie axiale.
- Utiliser la symétrie centrale pour paver le plan.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

INFORMATION

Une **symétrie centrale** est un demi-tour : on fait pivoter la figure de 180° autour d'un point. Contrairement à la symétrie axiale, la figure n'est pas retournée comme dans un miroir... mais elle se retrouve tout de même à l'envers.

EXERCICE 1

Symétrique par rapport à un point

1. Cacher les axes et la grille, puis placer un point O et un point A .
2. Sélectionner l'outil  *Symétrie centrale*, que l'on trouve en déroulant le menu  *Symétrie axiale*.
Cliquez sur le point A , puis sur le point O : le point A' apparaît.
3. Avec l'outil  *Droite*, tracer la droite (AA') . Que constate-t-on à propos du point O ?
.....
4. Avec l'outil  *Distance ou Longueur*, mesurer OA et OA' . Que remarque-t-on ?
.....
5. Compléter la phrase suivante.
Le symétrique du point A par rapport au point O est le point A' tel que O est le du segment $[AA']$.
6. Déplacer le point A et vérifier que ces observations restent vraies.

 Validation par le professeur

EXERCICE 2

Ce que la symétrie centrale conserve

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis placer un point O .
2. Avec l'outil  *Polygone*, tracer un triangle ABC à côté de ce point.
3. Afficher l'aire de ABC avec l'outil  *Aire*, son périmètre avec l'outil  *Distance ou Longueur*, et la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ avec l'outil  *Angle*.
4. Construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point O , puis recommencer la question 3. avec ce symétrique.
5. Compléter la phrase suivante.

La symétrie centrale conserve les, les et les

6. En comparant avec ce que l'on a vu sur la symétrie axiale, y a-t-il une différence entre les deux transformations sur ce point précis?

.....

7. a. Avec l'outil  *Segment*, tracer le segment $[AB]$, puis le segment $[A'B']$ reliant les images de A et de B .

- b. Avec l'outil  *Relation*, cliquer sur ces deux segments. Que constate-t-on?

.....

C'est une propriété que la symétrie axiale n'a pas : l'image d'une droite par une symétrie centrale lui est toujours

Validation par le professeur

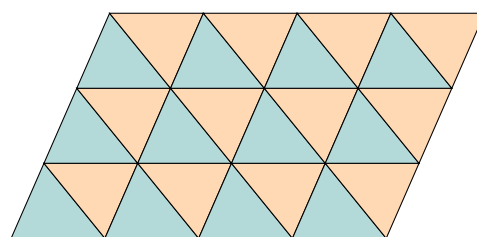
EXERCICE 3

Paver le plan avec un triangle

Nous allons montrer qu'un triangle quelconque pave toujours le plan.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un triangle ABC quelconque et le colorier.
2. Placer le milieu I du côté $[BC]$.
3. Construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point I , puis le colorier d'une autre couleur.
4. Quelle figure les deux triangles forment-ils ensemble?
5. Continuer en construisant les symétriques des nouveaux triangles par rapport aux milieux de leurs côtés, jusqu'à recouvrir une bonne partie de l'écran.
6. Déplacer le point A . Le pavage résiste-t-il?

.....



Validation par le professeur

Pour aller plus loin : les centres de symétrie

Une figure possède un **centre de symétrie** lorsqu'elle est son propre symétrique par rapport à un point.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis construire un parallélogramme $ABCD$.
2. Placer le point I , intersection de ses diagonales.
3. Construire le symétrique de $ABCD$ par rapport à I . Que constate-t-on?

.....

4. Parmi les figures suivantes, lesquelles possèdent un centre de symétrie? Le vérifier avec GeoGebra.

Rectangle	Losange	Triangle équilatéral	Cercle	Trapèze quelconque

5. Une figure peut-elle avoir plusieurs centres de symétrie?

.....